ВИДИ ПРИСТРОЇВ УВЕДЕННЯ ДАНИХ

Пригадайте

● Дані яких видів вам доводилося вводити до комп'ютера? Які пристрої ви для цього використовували? ● За значеннями яких властивостей ви обираєте той чи інший пристрій уведення даних?

Як ви вже знаєте, до складу комп'ютерів уходять пристрої введення даних.

Пристрої введення даних можна розподілити за типом даних, які вони вводять. Так можна виділити пристрої введення даних:

- текстових **(клавіатура)**;
- графічних **(сканер, цифрова фотокамера, графічний планшет)**;
- звукових **(мікрофон, цифровий диктофон)**;
- відеоданих **(відеокамера, вебкамера, ТВ-тюнер)**.

Ще однією групою пристроїв уведення даних є пристрої для керування роботою різноманітних програм. До них належать **миша, клавіатура, тачпед, мультимедійна (електронна) дошка, сенсорний екран, джойстик, геймпед** (англ. *gamepad* – ігровий майданчик) (мал. 3.13), **кейпед** (англ. *keypad* – майданчик для клавіш) (мал. 3.14), **кермо, педалі, денспед** (англ. *dancepad* – майданчик для танців) (мал. 3.15) тощо.

Мал. 3.13. Геймпед

Мал. 3.14. Кейпед

Мал. 3.15. Денспед

Окремі пристрої можуть уводити дані різних типів, наприклад вебкамери можуть передавати аудіо- та відеодані.

У комп'ютерах, які використовують для навчальних і наукових цілей, можуть застосовуватися інші види пристроїв для введення даних. Наприклад, датчики для визначення значення температури, вологості повітря, наявності певних домішок у речовинах, швидкості руху різноманітних об'єктів тощо.

Розглянемо властивості, їх значення та класифікацію окремих пристроїв уведення даних.

КЛАВІАТУРА

Поміркуйте

● Значення яких властивостей користувач враховує під час вибору клавіатури для комп'ютера? ● Чим відрізняється клавіатура стаціонарного комп'ютера від клавіатури ноутбука?

Клавіатура призначена для введення текстових даних і команд. Залежно від значень певних властивостей клавіатури можна поділити на кілька груп:

- за призначенням: *стандартні* (для використання у стаціонарних комп'ютерах для введення текстових даних), *компактні* (для використання з мобільними пристроями малих розмірів), *мультимедійні* (для керування діями з мультимедійним контентом безпосередньо з клавіатури), *ігрові* (для керування діями в комп'ютерних іграх) тощо;
- за типом підключення до системного блока: *дротові* (**USB, PS/2**) або *бездротові* (**радіо, Bluetooth, Wi-Fi** тощо).

Мал. 3.16. Проєкційна клавіатура

Проєкційна клавіатура (мал. 3.16) є ефективним пристроєм уведення даних для мобільних пристроїв; вона поєднує зручність уведення даних з клавіатури стандартних розмірів і мобільність – її зображення можна спроєктувати на будь-яку плоску поверхню. В іншому робота з такою клавіатурою нічим не відрізняється від роботи зі стандартною клавіатурою.

Цікаві факти з історії

У місті Норвіч (Велика Британія) у бруківці на вулиці Принцес можна побачити вирізьблену на камені клавіатуру (мал. 3.17). Місцеві жителі та гості міста сушать собі голову над тим, яким чином клавіатура з'явилася на бруківці, якій кілька сотень років. Чи це знак від позаземних цивілізацій, чи жарт студентів місцевого університету мистецтв? У травні 2020 року Пітер Лі розкрив правду про місцеву легенду. Відбиток клавіатури був створений у 90-х роках XX ст. тодішньою студенткою Норвічського університету мистецтв на ім'я Моллі Соул.

Мал. 3.17. Клавіатура на вулиці міста Норвіч

ПРИСТРОЇ КЕРУВАННЯ РОБОТОЮ ПРОГРАМ

Пригадайте

• Яким чином подаються команди в операційній системі з графічним інтерфейсом? • Які пристрої ви використовуєте під час малювання у графічному редакторі?

Маніпулятор **миша** використовують для передавання команд від користувача комп'ютерним програмам.

Розробники комп'ютерних програм передбачають, які дії у програмі відбудуться після натиснення тієї чи іншої кнопки миші, прокручування її коліщатка. Може виконуватися певна команда меню, обиратися об'єкт, збільшуватись або зменшуватись масштаб відображення, відкриватися контекстне меню, вставлятися об'єкт тощо.

Маніпулятори **миша** поділяються залежно від значень таких властивостей:

- за призначенням: *для настільних ПК*, для роботи з *графічними планшетами*, *ігрові* тощо;

- за типом підключення до системного блока: *дротові* (**USB**, **PS/2**) або *бездротові* (**радіо**, **Bluetooth**, **Wi-Fi** тощо);
- за типом датчиків руху: *оптичні*, *лазерні*, *гіроскопічні* тощо;
- за кількістю кнопок: *2*, *3–5*, *6–9*, *10 і більше* тощо;
- за типом корпусу: *симетрична стандартна*, *симетрична для шульги*, *ергономічна* тощо.

На малюнку 3.18 зображено ігрову дротову лазерну ергономічну мишу, яка має 10 кнопок та одне коліщатко.

Мал. 3.18. Миша

Тачпеди (англ. *touch* – дотик, *pad* – площадка, майданчик, подушечка) є складовими практично всіх типів ноутбуків і нетбуків, проте можуть використовуватись і під час роботи з настільними ПК у вигляді додатково підключеного пристрою (мал. 3.19). Переміщення пальця по поверхні тачпеда приводить до переміщення вказівника на екрані монітора. Одноразовий короткочасний дотик до поверхні тачпеда аналогічний до одноразового клацання лівою кнопкою миші, а подвійний дотик – подвійного клацання лівою кнопкою миші. Ліва і права кнопки тачпеда виконують ті самі функції, що й відповідні кнопки миші.

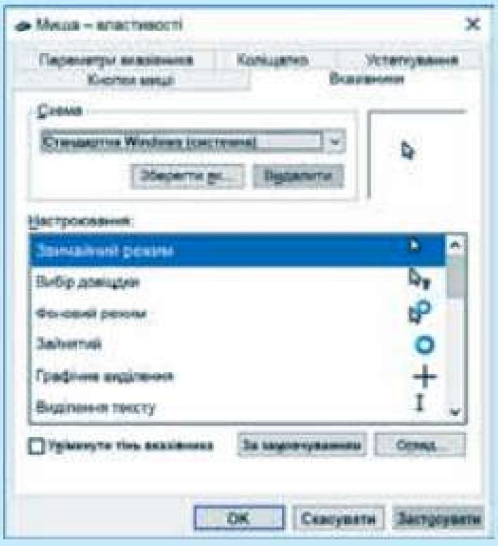
Мал. 3.19. Зовнішній тачпед

Для тих, хто хоче знати більше

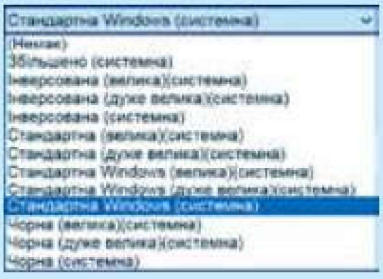
Як змінити вигляд вказівника

Вказівник на екрані монітора комп'ютера за різних ситуацій має різне зображення. У більшості випадків він стандартно має вигляд стрілки (мал. 3.20). Однак зовнішній вигляд вказівника можна змінити.

Мал. 3.20. Вказівник



Мал. 3.21. Вікно **Миша – властивості**



Мал. 3.22. Список **Схема**

Для цього слід виконати ***Пуск*** ⇒ ***Налаштування*** ⇒ ***Пристрої*** ⇒ ***Миша*** ⇒ ***Додаткові параметри миші***. І у вікні **Миша – властивості** відкрити вкладку **Вказівники** (мал. 3.21). У подальшому є кілька варіантів змінення зовнішнього вигляду вказівника:

- змінити схему оформлення вказівників. Для цього слід:
  1. Відкрити список **Схема** (мал. 3.22).
  2. Вибрати потрібну схему оформлення.
  3. Вибрати кнопку **Застосувати**.
  4. Закрити вікно.
- вибрати для кожного з режимів у списку **Настроювання** інше зображення. Перелік файлів із зображеннями вказівників, що під час інсталяції операційної системи розміщуються в папці **Cursor**, доволі обмежений. Однак користувач зможе знайти в інтернеті великі колекції зображень, наприклад, за ключовими словами «курсори миші». Колекції зображень вказівників – це набори файлів з розширенням імені **cur** чи **ani**. Ці файли бажано скопіювати в папку **Cursor** і для їх використання виконати вищенаведену послідовність дій.

Сенсорні екрани використовують здебільшого у планшетних комп'ютерах, смартфонах, а також у різноманітних довідкових і презентаційних системах, платіжних терміналах. Уведення даних здійснюється дотиком пальця або **стилуса** до певних ділянок поверхні екрана. Екран «відчуває», у якому місці відбувся дотик, і передає відповідний сигнал комп'ютеру. Під час роботи з сенсорним екраном зазвичай використовується змінена, порівняно з тачпедом або мишею, система команд для виклику меню, переміщення об'єкта тощо. Основні властивості – розмір екрана (довжина діагоналі може бути від *3 до 70 дюймів* і більше) і принцип відстеження місця дотику.

Стилус (лат. *stylus* – загострена паличка) – інструмент у вигляді стержня для введення команд з використанням сенсорного екрана.

Мультимедійні (електронні) дошки використовують здебільшого в закладах освіти, а також під час проведення різноманітних презентацій. Розрізняють дошки залежно від їх розмірів (довжина діагоналі *70–79, 80–89* чи *понад 90 дюймів*) і принципу визначення місця дотику на дошці.

ПРИСТРОЇ ДЛЯ ВВЕДЕННЯ ГРАФІЧНИХ ДАНИХ

Поміркуйте

● Який процес, на вашу думку, називають скануванням? ● Як використовують сканування в торгівлі? Для яких цілей?

Сканери (англ. *scanner* – той, що відстежує) використовують для введення графічних даних у комп'ютер. На об'єкт, комп'ютерне зображення якого потрібно отримати, від спеціального пристрою направляється потік світла. Датчики аналізують інтенсивність і колір відбитого світла та перетворюють ці дані в електронну форму подання зображення.

Сканувати можна й текстовий документ, але в результаті буде отримано графічне зображення тексту. Це зображення можна перетворити на текст, використавши спеціальні програми – системи оптичного розпізнавання тексту (англ. **OCR** – ***Optical Character Recognition*** – оптичне розпізнавання символів), наприклад **Freemore OCR, Online OCR, Free Online OCR**. Подібні програми є у складі програмного забезпечення більшості смартфонів.

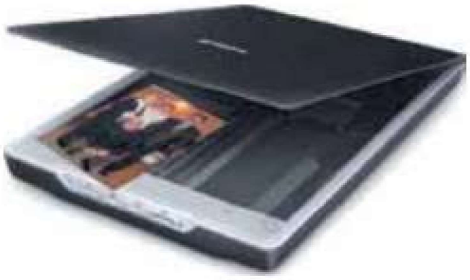
Сканери поділяють на *ручні*, *настільні* та *проєкційні*.

Ручні сканери (мал. 3.23) мають малі розміри і зручні для введення невеликих за розмірами зображень. Під час сканування об'єкт залишається нерухомим, а переміщують сам сканер. Такі типи сканерів широко використовують у магазинах для сканування штрихкодів, нанесених на товари, у поїздах для сканування QR-кодів на проїзних документах, у бібліотеках тощо.

Останнім часом набули розповсюдження ручні сканери з протяжним механізмом, що використовуються в комплекті з різними мобільними комп'ютерами для отримання якісних відсканованих зображень. Такі сканери мають невеликі розміри та живляться з використанням USB-підключення або від автономної батареї. Зазвичай вони можуть бути підключені до мережі з використанням Wi-Fi-з'єднання. Один з таких сканерів подано на малюнку 3.24.

Мал. 3.23. Ручний сканер

Мал. 3.24. Ручний мобільний протяжний сканер



Мал. 3.25. Планшетний сканер

Серед **настільних** сканерів найпоширеніші **планшетні** (мал. 3.25 і табл. 3.4). У них об'єкт, що сканується, нерухомо розміщується на склі. Сканування відбувається під час автоматичного переміщення механізму зчитування. Для сканування великої кількості сторінок із зображеннями чи текстами використовують сканери з автоматичною подачею сторінок і вбудованою пам'яттю для зберігання файлів відсканованих зображень.

Таблиця 3.4

Основні властивості планшетних сканерів

Властивість	***Що характеризує***	***Одиниці вимірювання***	***Значення властивостей у сучасних сканерах, наприклад у моделі Epson V600 Photo***
Формат	Розмір робочої області для сканування об'єктів	мм (формат)	216 мм на 297 мм (формат А4)
Роздільність	Здатність розпізнавати певну кількість точок на одному дюймі зображення	Точок на один дюйм – **dpi** (англ. ***dot per inch*** – точок на дюйм)	6400 на 9600
Кількість кольорів	Кількість кольорів, які може розпізнати сканер	Одиниці	$2{,}8*10^{14}$ (48 бітів на піксель)

Крім планшетних, є настільні сканери, у яких об'єкт сканування протягується відносно нерухомого механізму зчитування (мал. 3.26).

Проєкційні сканери ще називають безконтактними або документ-сканерами. Їх особливістю є те, що зображення вони отримують, як у фотоапараті, відразу всієї сторінки.

Об'єкт сканування розміщується під модулем сканування (мал. 3.27). Змінюючи відстань від об'єкта до модуля сканування, можна отримувати зображення об'єктів різних розмірів, а не тільки обмежуватись, наприклад, форматом А4. Значна частина таких сканерів має пристрій для підсвічування об'єкта сканування. Такі сканери активно використовують у бібліотеках для створення електронних копій книжок, журналів, текстових документів, фотографій, інших зображень.

Мал. 3.26. Настільний сканер з протяжним механізмом

Мал. 3.27. Проєкційний сканер

Мал. 3.28. Графічний планшет

Близький за принципом дії до сенсорного екрана **графічний планшет**. Він використовується для створення малюнків і введення інших графічних даних. Користувач створює малюнок, дотикаючися стилусом до поверхні графічного планшета. Залежно від сили натискання, наприклад, змінюється товщина лінії. В окремих видах графічних планшетів робоча поверхня не відображає зображення, воно з'являється на екрані комп'ютера, до якого приєднано графічний планшет. В інших видах створене зображення відображається на робочій поверхні самого графічного планшета (мал. 3.28).

Розрізняють графічні планшети за розміром робочої поверхні (від А7 до А3), роздільністю (від 2000 до понад 4000 пікселів на дюйм), а також кількістю варіантів реагування на силу натискання стилусом на робочу поверхню (від 512 до 2048).

ІНШІ ПРИСТРОЇ ВВЕДЕННЯ ДАНИХ

Поміркуйте

• Перегляньте зображення пристроїв комп'ютера (мал. 3.29). Для яких цілей, на вашу думку, використовують ці пристрої?

Мал. 3.29

Як уже було зазначено, для введення відео- та звукових даних використовують **відеокамери** та **вебкамери**, **мікрофони** та інші пристрої введення мультимедійних даних.

Зазначимо, що основною властивістю відеокамер і вебкамер є їхня роздільність, яка визначає якість зображення. Для відеокамер якість зображення визначається стандартами, наприклад, **SD** (англ. ***Standard Definition*** – стандартна чіткість, 720 × 576 точок), **HD** (англ. ***High Definition*** – висока чіткість, 1280 × 720 точок), **Ultra HD** (англ. ***Ultra High Definition*** – надвисока чіткість, 3840 × 2160 точок).

Для **вебкамер** роздільність визначається такими самими, як і в інших цифрових камерах, значеннями кількості точок по вертикалі та горизонталі, додатковою характеристикою є максимальна кількість кадрів, які може записувати камера за одну секунду. Зазвичай значення цієї властивості перебуває в межах від 15 до 60 кадрів за секунду.

Мікрофони призначено для введення звукових даних до комп'ютера. Їх можна поділити на кілька груп залежно від:

- принципу дії (*динамічні*, *п'єзоелектричні*, *магнітоелектричні*, *електростатичні* тощо);
- системи під'єднання: *вмонтовані* (у корпуси ноутбуків, вебкамер тощо) і *відокремлені* (під'єднуються додатково до пристроїв комп'ютера, зазвичай з використанням USB-з'єднання (мал. 3.30)), *гарнітури* (конструкції, що складаються з навушників і мікрофона)

тощо.

Мал. 3.30. Відокремлений мікрофон

Мікрофони також розрізняють за значенням основних властивостей: ***чутливість*** (наприклад, -60 децибелів), ***смуга пропускання частот*** (наприклад, від 100 Гц до 16 000 Гц), ***спрямованість на джерело звуку*** (*всеспрямований*, *односпрямований*, *двонаправлений* та інші).

Використання мікрофонів у комп'ютерній техніці набуло особливого розповсюдження з розвитком систем комп'ютерного зв'язку, систем голосового введення текстів, проведенням аудіо- та відеоконференцій тощо.

Значення властивостей пристроїв уведення даних постійно змінюються, вони вдосконалюються за дизайном та якістю введення даних, з'являються нові види пристроїв. Варто перед придбанням пристроїв ознайомитися з думками експертів і користувачів щодо їх використання. Такі матеріали регулярно розміщують в інтернеті.

Працюємо з комп'ютером

Завдання та алгоритми їх виконання ви зможете знайти за адресою *https://cutt.ly/oe2cAkxM* або QR-кодом.